

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỰC HÀNH 06

LẬP TRÌNH JAVASCRIPT

PHẦN I. GIỚI THIỆU BÀI THỰC HÀNH

1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành buổi thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Hiểu và **trình bày được** cách nhúng mã lệnh Javascript vào một tài liệu HTML.
- Sử dụng Javascript để thay đổi nội dung và thuộc tính của các phần tử HTML.
- Sử dụng Javascript để xử lý các sự kiện cơ bản của người dùng (ví dụ: click chuột, submit form).
- Vận dụng kiến thức** để xây dựng các trang web đơn giản có tính tương tác, bao gồm cả việc kiểm tra dữ liệu form.

2. Đáp ứng Chuẩn đầu ra môn học (CLOs)

- CLO3:** Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lập trình (cú pháp, biến, hàm, sự kiện, điều kiện) để giải quyết một bài toán cụ thể thông qua việc tạo ra các trang HTML có tương tác.
- CLO4:** Sử dụng thành thạo các công cụ (trình duyệt web, trình soạn thảo mã nguồn) để xây dựng và kiểm thử sản phẩm.
- CLO5:** Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết mã lệnh và tuân thủ các quy tắc đặt tên file, nộp bài.

3. Yêu cầu Nộp bài

- Thời gian:** 90 phút cho các Bài tập trên lớp. Bài tập (Nhóm) là bài tập về nhà.
- Hình thức:** Nộp một file .html duy nhất, chứa tất cả code (HTML, CSS, JavaScript) của các bài tập đã hoàn thành.
- Quy tắc đặt tên file:** TH_06_Cx_TenSV.html.

PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH (30 phút)

1. Môi trường và công cụ

- Trình soạn thảo mã nguồn (Code Editor):** Visual Studio Code (khuyến khích), Sublime Text, Notepad++, hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào khác.

- **Trình duyệt web:** Google Chrome (khuyến khích), Mozilla Firefox, hoặc Microsoft Edge phiên bản mới nhất.

2. Tóm tắt kiến thức lý thuyết

Javascript là ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tạo ra các trang web động và tương tác.

- ❖ **Cách nhúng Javascript vào HTML:** Sử dụng thẻ `<script>`, có thể đặt trong `<head>` hoặc `<body>` (Internal JS), hoặc liên kết đến một file `.js` bên ngoài (External JS).
- ❖ **Một số phương thức Javascript phổ biến:**
 - `document.getElementById('id')`: Truy xuất đến một phần tử HTML thông qua id.
 - `.innerHTML`: Lấy hoặc thay đổi nội dung HTML bên trong một phần tử.
 - `.style.property`: Thay đổi các định dạng CSS của một phần tử.
 - `.src`: Thay đổi đường dẫn nguồn của một hình ảnh (`<img>`).
 - `console.log()`: In thông tin ra Console của trình duyệt để gỡ lỗi.
- ❖ **Làm việc với Form và kiểm tra dữ liệu (Validation):** Form HTML được tạo bởi thẻ `<form>` và chứa các phần tử nhập liệu như `<input>`, `<textarea>`. Javascript được dùng để kiểm tra (validate) dữ liệu người dùng nhập vào form trước khi gửi đi.
 - **Sự kiện onsubmit:** Gắn vào thẻ `<form>`, sự kiện này sẽ được kích hoạt khi người dùng nhấn nút submit. Ta có thể gọi một hàm Javascript từ sự kiện này.
 - **Truy xuất giá trị trong form:** `document.forms["tenForm"]["tenInput"].value` hoặc `document.getElementById("idInput").value`.
 - **Ngăn chặn việc gửi form:** Nếu dữ liệu không hợp lệ, hàm Javascript phải return false; để ngăn form được gửi đi.

```
<form name="myForm" action="/action_page.php" onsubmit="return validateForm()">
  <label for="fname">Tên:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

<script>
function validateForm() {
let x = document.forms["myForm"]["fname"].value;
if (x == "") {
  alert("Tên không được để trống");
  return false; // Ngăn không cho form được submit
}
}
</script>
```

3. Yêu cầu chung

- Mỗi bài thực hành được làm trong một file .html riêng biệt.
- Đặt tên file theo đúng quy tắc: TH-06_CY_TenSV.html (trong đó Y là số thứ tự bài thực hành).
- Viết mã nguồn rõ ràng, có thụt lề (indentation) hợp lý.
- Nộp tất cả các file bài làm trực tiếp, không nén lại.

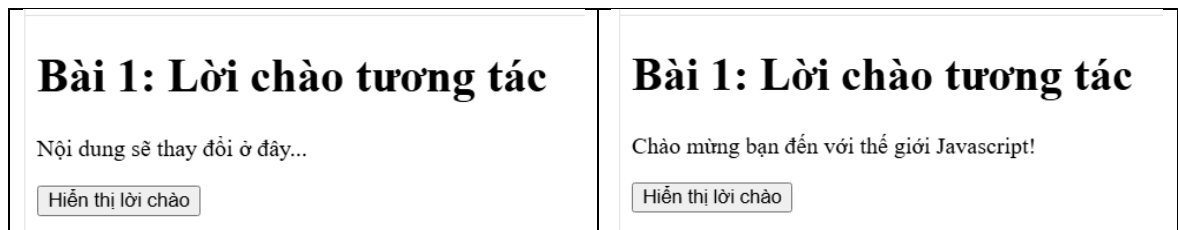
PHẦN III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

A. BÀI TẬP CƠ BẢN (5 bài - 90 phút)

Mục tiêu: Sinh viên trung bình - khá hoàn thành 5 bài này trong thời gian trên lớp.

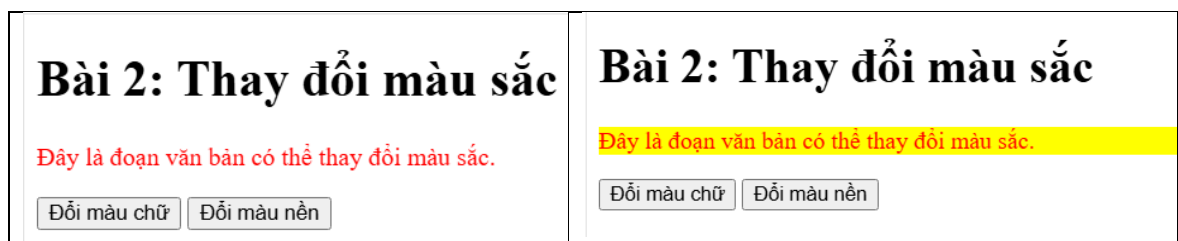
Câu 1. Lời chào tương tác

- Yêu cầu: Tạo một trang web có một nút bấm "Hiển thị lời chào" và một thẻ <p>. Khi nhấp vào nút, nội dung thẻ <p> sẽ thay đổi thành "Chào mừng bạn đến với thế giới Javascript!".
- Kết quả:



Câu 2. Thay đổi màu sắc

- Yêu cầu: Tạo một trang web chứa một đoạn văn bản và hai nút bấm. Nút 1 đổi màu chữ, nút 2 đổi màu nền của văn bản.
- Kết quả:



Câu 3. Ẩn/Hiện nội dung

- Yêu cầu: Tạo một nút bấm "Xem chi tiết" để ẩn/hiện một đoạn văn bản mô tả.
- Kết quả:

Bài 3: Ẩn/Hiện nội dung Xem/Ẩn chi tiết	Bài 3: Ẩn/Hiện nội dung Xem/Ẩn chi tiết Đây là nội dung chi tiết về Javascript. Javascript là một ngôn ngữ web tương tác.
---	--

Câu 4. Máy tính đơn giản

- Yêu cầu: Tạo giao diện gồm hai ô nhập số và một nút "Tính tổng". Kết quả tổng sẽ hiển thị bên dưới.
- Kết quả:

Bài 4: Máy tính đơn giản Số A: Nhập số thứ nhất Số B: Nhập số thứ hai Tính tổng Kết quả sẽ hiển thị ở đây.	Bài 4: Máy tính đơn giản Số A: 5 Số B: 6 Tính tổng Tổng của 5 và 6 là: 11
---	--

Câu 5. Bật/Tắt đèn

- Yêu cầu: Tạo trang web có một hình ảnh bóng đèn và hai nút "Bật đèn", "Tắt đèn" để thay đổi hình ảnh tương ứng.
- Link bóng đèn:
 - Bật: https://www.w3schools.com/js/pic_bulbon.gif
 - Tắt: https://www.w3schools.com/js/pic_bulboff.gif
- Kết quả:

Bài 5: Bật/Tắt đèn  Bật đènTắt đèn	Bài 5: Bật/Tắt đèn  Bật đènTắt đèn
---	--

Câu 6. Form Đăng ký đơn giản

- Yêu cầu: Tạo một form đăng ký gồm các trường Tên đăng nhập, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu và nút Đăng ký. Dùng Javascript để kiểm tra các trường không được trống và mật khẩu phải khớp.
- Kết quả:

Bài 6: Form Đăng ký đơn giản

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu:

Đăng ký

B. BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 7. Tính chỉ số BMI

- Yêu cầu: Xây dựng một trang web cho phép người dùng nhập vào chiều cao, cân nặng và nhấn nút để tính chỉ số BMI, kèm theo phân loại (Gầy, Bình thường, Thừa cân).

Câu 8. Đồng hồ kỹ thuật số (Bài thay thế)

- Yêu cầu: Tạo một trang web hiển thị thời gian hiện tại (giờ:phút:giây). Đồng hồ phải tự động cập nhật mỗi giây mà không cần tải lại trang.
- Gợi ý: Sử dụng hàm `setInterval()` để lặp lại một hành động sau một khoảng thời gian nhất định. Dùng đối tượng `new Date()` để lấy thời gian hiện tại.

Câu 9. Form Liên hệ Nâng cao

- Yêu cầu: Tạo một form liên hệ gồm các trường Họ và tên, Email, Nội dung tin nhắn. Kiểm tra dữ liệu nâng cao: email đúng định dạng, tin nhắn đủ độ dài, và hiển thị lỗi cụ thể cho từng trường.

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ

Việc đánh giá bài thực hành sẽ dựa trên các tiêu chí sau, với tổng điểm là 10:

Tiêu chí	Tỉ trọng	Mô tả chi tiết
Mức độ hoàn thành	40%	Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập trong phần thực hành cơ bản.
Mức độ chính xác	40%	Chương trình chạy đúng chức năng theo yêu cầu. Không có lỗi cú pháp hoặc logic.

Trình bày & Tuân thủ	20%	Code được định dạng rõ ràng, dễ đọc. Đặt tên file đúng theo quy định.
Điểm thưởng	+1 điểm	Hoàn thành các bài tập nâng cao. Giao diện trang web sáng tạo, sạch đẹp.